

17_ [++2급기능-3]

2101080 정진용

1.

실습과제 1

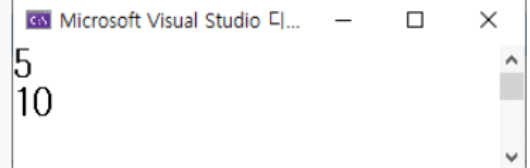
- 다음 코드를 스마트 포인터를 이용한 코드로 변경하시오.

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int* ptr1 = new int(5);
    cout << *ptr1 << endl;

    int* ptr2 = ptr1;
    *ptr2 = 10;
    cout << *ptr2 << endl;

    delete ptr1;

    return 0;
}
```

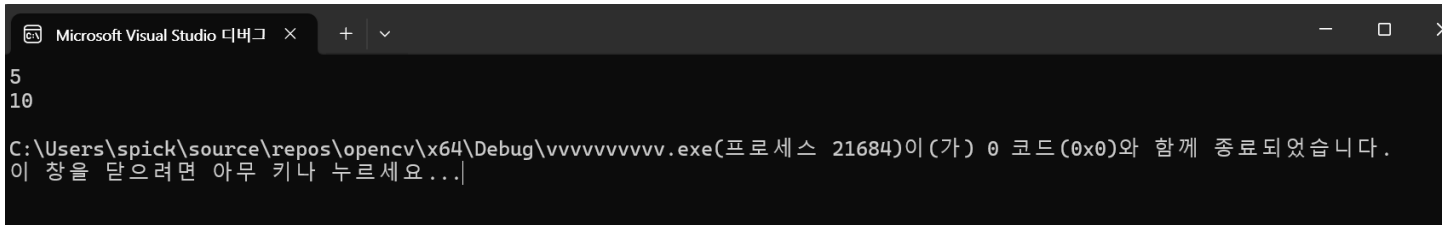


Microsoft Visual Studio 디...
5
10

코드.

```
#include <memory> // 스마트 포인터(특히 unique_ptr)를 사용하기 위한 헤더 파일
#include<iostream> // 표준 입출력 스트림을 사용하기 위한 헤더 파일
using namespace std; // std 네임스페이스 내의 이름들을 간단히 사용하기 위함
int main()
{
    auto ptr1 = make_unique<int>(5); // make_unique로 int형 값을 5로 초기화한 unique_ptr 생성 (소유권은 ptr1에 있음)
    cout << *ptr1 << endl; // ptr1이 가리키는 메모리의 값을 출력 (현재 5)
    auto ptr2 = move(ptr1); // move를 이용해 ptr1의 소유권을 ptr2로 이동 (ptr1은 이제 nullptr 상태)
    *ptr2 = 10; // ptr2가 소유한 메모리의 값을 10으로 변경
    cout << *ptr2 << endl; // 변경된 값(10)을 출력
    return 0; // main 함수 종료, ptr2가 소멸되며 가리키던 메모리 자동 해제
}
```

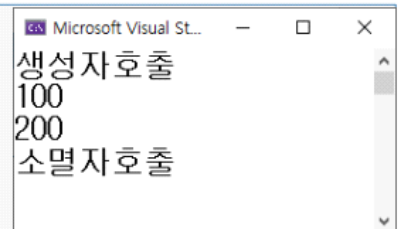
콘솔.



2. 실습과제 2

- 다음 코드를 스마트 포인터를 이용한 코드로 변경하시오.

```
#include<memory>
using namespace std;
class CTest
{
    int test;
public:
    CTest(int value) { test = value; cout << "생성자호출" << endl; }
    ~CTest() { cout << "소멸자호출" << endl; }
    int GetTest() { return test; }
    void SetTest(int value) { test = value; }
};
```

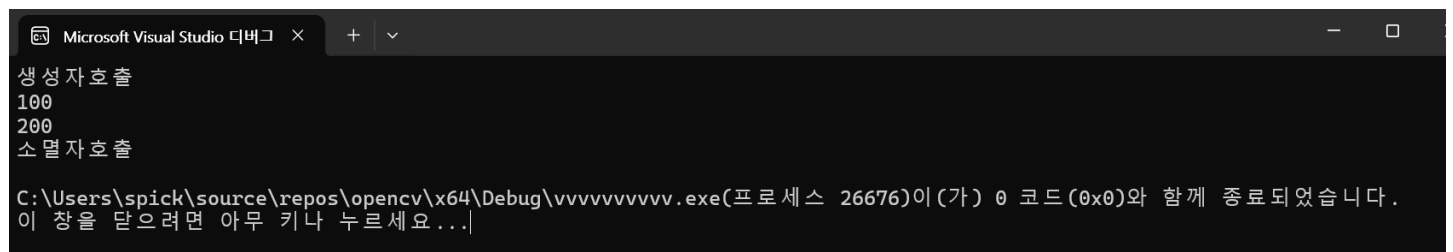


코드.

```
#include<memory> // 스마트 포인터(예: shared_ptr, unique_ptr) 관련 기능을 사용하기 위한 헤더
#include <iostream> // 입출력 스트림(cin, cout 등)을 사용하기 위한 헤더
using namespace std; // std 네임스페이스에 있는 이름들을 직접 사용하기 위한
class CTest
{
    int test; // 클래스 내부에서 사용할 정수형 멤버 변수
public:
    CTest(int value) { test = value; cout << "생성자호출" << endl; } // 생성자: 객체 생성 시 값으로 멤버를 초기화하고 메시지 출력
    ~CTest() { cout << "소멸자호출" << endl; } // 소멸자: 객체가 파괴될 때 호출되어 메시지 출력
    int GetTest() { return test; } // 멤버 변수 test의 값을 반환하는 접근자 함수
    void SetTest(int value) { test = value; } // 멤버 변수 test의 값을 설정하는 변경자 함수
};

int main()
{
    auto ptr1 = make_shared<CTest>(100); // make_shared로 CTest 객체를 힙에 생성하고 shared_ptr(ptr1)에 저장 (참조 카운트 1)
    cout << ptr1->GetTest() << endl; // ptr1이 가리키는 객체의 GetTest() 호출 결과를 출력 (현재 100)
    auto ptr2 = ptr1; // ptr1을 ptr2에 복사: 두 shared_ptr가 같은 객체를 가리키며 참조 카운트가 증가(이제 2)
    ptr2->SetTest(200); // ptr2를 통해 객체의 test 값을 200으로 변경 (객체는 하나뿐)
    cout << ptr2->GetTest() << endl; // ptr2가 가리키는 객체의 현재 값(200)을 출력
    return 0; // main 종료, 지역변수들이 소멸되며 shared_ptr의 참조 카운트가 감소 -> 마지막 소멸 시 객체 소멸자 호출
} // 프로그램 종료 지점 (모든 리소스 해제 완료)
```

콘솔.



```
Microsoft Visual Studio 디버그 × + ▾  
생성자 호출  
100  
200  
소멸자 호출  
C:\Users\spick\source\repos\opencv\x64\Debug\vvvvvvvvv.exe(프로세스 26676)이(가) 0 코드(0x0)와 함께 종료되었습니다.  
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요 ...|
```